OBJ. ESP	MÓDULO	COD REQUISITOS
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF01
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF02
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF03
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF04
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF05
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF06
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF07
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF08
Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP	USUARIOS	RF09
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF10
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF11
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF12
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF13
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF14
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF15
Desarrollar el Módulo Productos del Inventario Sistema SIGAP	PRODUCTOS	RF16
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF17
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF18
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF19
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF20
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF21
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF22
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF23
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF24
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF25
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF26
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF27

Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF28
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF29
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF30
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF31
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF32
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF33
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF34
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF35
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF36
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF37
Desarrollar un módulo de ventas del sistema SIGAP	VENTAS	RF38
Desarrollar Modúlo de PQR del Sistema SIGAP	PQR	RF39
Desarrollar Modúlo de PQR del Sistema SIGAP	PQR	RF40
Desarrollar Modúlo de PQR del Sistema SIGAP	PQR	RF41
Desarrollar Modúlo de PQR del Sistema SIGAP	PQR	RF42
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF43
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF44
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF45
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF46
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF47
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF48
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF49
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF50
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF51
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF52
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF53
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF54
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF55

Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF56
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF57
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF58
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF59
Desarrollar Modulo de Inventario Sistema SIGAP	INVENTARIO	RF60

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO (ISO)	ADMIN	VENDEDOR
El sistema debe permitir el inicio de sesión y la autenticación segura de los usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña).	1	1
El sistema debe permitir cerrar la sesión activa del usuario de forma segura garantizando la protección del acceso.	1	1
El sistema debe proporcionar un mecanismo de recuperación de contraseña de manera remota y segura.	1	1
El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el sistema asignando sus roles correspondientes.	1	1
El sistema debe desplegar la lista completa de todos los usuarios registrados para la gestión administrativa.	1	0
El sistema debe permitir la modificación y actualización de la información de los usuarios registrados.	1	0
El sistema debe permitir a cada usuario editar y actualizar los datos de su perfil personal.	1	1
El sistema debe permitir el cambio de sesión entre diferentes usuarios sin requerir el reinicio de la aplicación.	0	0
El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de perfiles de usuario del sistema.	1	1
El sistema debe permitir el registro de nuevos productos en el catálogo de inventario especificando sus atributos técnicos.	1	1
El sistema debe permitir listar y desplegar la totalidad de productos registrados en el inventario.	1	1
El sistema debe permitir la búsqueda y consulta detallada de la información de cada producto.	1	1
El sistema debe permitir modificar el estado (activo, inactivo, agotado) de uno o varios productos.	1	1
El sistema debe permitir el reemplazo o sustitución de referencias de productos obsoletos en el sistema.	1	1
El sistema debe permitir agrupar productos por categorías o familias para facilitar su gestión masiva.	1	1
El sistema debe permitir la eliminación de registros de productos del catálogo de inventario.	1	1
El sistema debe permitir el procesamiento y registro oficial de las transacciones comerciales de venta.	0	0
El sistema debe listar de manera cronológica y organizada todas las ventas realizadas.	1	1
El sistema debe permitir consultar los detalles y valores asociados a transacciones de venta específicas.	1	1
El sistema debe permitir la edición o corrección de datos en registros de ventas previamente almacenados.	1	1
El sistema debe mostrar el estado actual de cada transacción de venta (ej. pagada, pendiente, cancelada).	1	1
El sistema debe permitir agrupar las transacciones de venta según criterios como cliente, fecha o periodo.	1	1
El sistema debe permitir la anulación o eliminación de registros de ventas de acuerdo con los permisos del rol.	1	1
El sistema debe gestionar la cancelación formal de ventas y la reversión de movimientos asociados.	0	0
El sistema debe permitir la modificación y actualización de pedidos de ventas que se encuentren en estado pendiente.	1	1
El sistema debe registrar y desplegar el historial trazable de todos los pedidos realizados.	1	1
El sistema debe permitir asignar y registrar el precio de venta unitario a los productos.	1	0

El sistema debe permitir la actualización dinámica de los precios de venta de los productos.	1	0
El sistema debe permitir consultar los precios vigentes de los productos registrados en el catálogo.	1	1
El sistema debe permitir verificar el estado de pago correspondiente a cada factura o registro de venta.	1	1
El sistema debe registrar la puntuación o valoración de satisfacción asignada por los clientes al servicio.	1	0
El sistema debe permitir la modificación de las puntuaciones de servicio registradas previamente.	1	0
El sistema debe permitir la eliminación de registros de puntuación de servicio por motivos justificados.	1	0
El sistema debe permitir cargar y asociar piezas o campañas publicitarias a productos específicos.	1	1
El sistema debe permitir la actualización del material publicitario vinculado a los productos.	1	1
El sistema debe permitir editar los contenidos e información promocional de las piezas publicitarias.	1	1
El sistema debe permitir la eliminación de registros de publicidad u ofertas obsoletas del catálogo.	1	1
El sistema debe permitir el envío automatizado de correos electrónicos con información publicitaria a clientes.	1	1
El sistema debe permitir el registro y radicación de tickets de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).	1	0
El sistema debe permitir actualizar el estado y seguimiento de los tickets de PQR radicados.	1	0
El sistema debe permitir editar la información técnica o descripción contenida en un ticket de PQR.	1	1
El sistema debe permitir la eliminación o cierre formal de tickets de PQR atendidos.	1	0
El sistema debe permitir la creación y registro oficial de cotizaciones de productos para clientes.	1	1
El sistema debe permitir la edición de cotizaciones en estado de borrador o pendientes.	1	1
El sistema debe permitir actualizar los precios, productos o vigencia en cotizaciones registradas.	1	1
El sistema debe permitir la eliminación de registros de cotizaciones no concretadas.	1	1
El sistema debe permitir registrar los productos rechazados en procesos de control de calidad o entrega.	1	1
El sistema debe permitir actualizar el estado de disposición de productos rechazados.	1	1
El sistema debe permitir editar los motivos y especificaciones técnicas de productos rechazados.	1	1
El sistema debe permitir eliminar registros de productos rechazados tras su disposición final.	1	1
El sistema debe permitir la eliminación controlada del historial de ventas según permisos de auditoría.	1	0
El sistema debe permitir consultar en tiempo real los niveles de existencias (stock) de productos.	1	1
El sistema debe permitir consultar los productos que se encuentran en estado de solicitud o tránsito.	1	1
El sistema debe permitir registrar la entrada y alta de productos al inventario físico en stock.	1	1
El sistema debe permitir el registro y actualización del estado operacional de los pedidos.	1	1

El sistema debe permitir la modificación de las cantidades y datos de productos registrados en stock.	1	1
El sistema debe permitir dar de baja o eliminar registros de productos del inventario en stock.	1	1
El sistema debe permitir la anulación o eliminación de productos que estén en fase de pedido.	1	0
El sistema debe permitir registrar la solicitud de nuevos productos en fase de pedido a proveedores.	1	1
El sistema debe permitir modificar las cantidades y referencias de productos en fase de pedido.	1	1

EMPLEADO	CLIENTE	PROVEEDOR
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	0
0	0	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	0	0
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	1	0
0	1	0
0	0	0
0	1	0

CÓDIGO	Categoría	Nombre del Requisito
RNF1	Seguridad	Privacidad de Datos
RNF2	Seguridad	Control de Acceso por Roles
RNF3	Rendimiento	Tiempo de Procesamiento
RNF4	Disponibilidad	Respaldo de Información
RNF5	Mantenibilidad	Modularidad del Código
RNF6	Portabilidad	Compatibilidad de Formatos
RNF7	Fiabilidad	Integridad de la Base de Datos
RNF8	Rendimiento	Confirmación de entrega
RNF9	Rendimiento	Estandarización

Descripción Técnica (ISO)	Prioridad
El sistema debe cumplir con las leyes de protección de datos personales, asegurando que la información de los empleados y clientes sea confidencial.	Alta
Solo el personal autorizado podrá visualizar campos sensibles de acuerdo a la matriz de acceso por roles.	Alta
La generación de reportes consolidados y procesamiento de consultas no debe tardar más de 5 segundos tras ejecutar el comando.	Media
El sistema debe contar con un mecanismo de guardado automático o recordatorios de copia de seguridad para evitar pérdida de datos.	Media
Las funciones utilizadas deben estar comentadas y estructuradas de forma modular para permitir ajustes continuos.	Media
Todos los reportes generados deben ser exportables a formato PDF y Excel para su envío o impresión formal.	Baja
Al actualizar datos, el sistema debe garantizar que no existan registros duplicados ni pérdida de información histórica.	Alta
Los reportes y notificaciones operacionales deben llegar a todos los destinatarios de forma confirmada.	Media
Los tiempos y protocolos para el funcionamiento del software deben ser coherentes en sus estructuras en todos sus módulos.	Alta